

1)(8 P.) Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Berechnen Sie A^2 , A^3 und A^4 sowie $\binom{2}{2}$, $\binom{3}{2}$, $\binom{4}{2}$ und $\binom{5}{2}$. Nutzen Sie Ihre Beobachtung zum Aufstellen einer Vermutung der Form $A^n = \dots$.
- b) Beweisen Sie Ihre Vermutung mit vollständiger Induktion!